

Atombindung

Elektronen teilen - Bindungen verstehen - polar und unpolar unterscheiden

1 Warum teilen Atome Elektronen?

Ergänze die Aussagen. Nutze die Begriffe:

Außenelektronen - Edelgaskonfiguration - Elektronenpaar - Atombindung.

Atome streben häufig eine stabile _____ an.

Bei einer Atombindung werden Elektronen nicht übertragen, sondern _____.

Zwei gemeinsam genutzte Elektronen bilden ein gemeinsames _____.

Ein dünner Strich zwischen zwei Atomen steht für ein gemeinsames Elektronenpaar.

2 Wie entsteht eine Atombindung?

Arbeite schrittweise. Nutze die Außenelektronen und die Edelgasregel.

1. Bestimme die Außenelektronen der Atome.

2. Bestimme, wie viele Elektronen noch fehlen.

3. Teile Elektronen als gemeinsame Paare.

4. Zeichne die Lewis-Formel.

Bearbeite die Beispiele. Zeichne Elektronenpaare und Bindungen immer als dünne Striche.

Atome	Außenelektronen	fehlende Elektronen	gemeinsame Paare	Lewis-Formel
H + H	H: 1	je 1	1	
Cl + Cl	Cl: 7	je 1	1	
O + O	O: 6	je 2	2	
N + N	N: 5	je 3	3	

Merke: 1 gemeinsames Elektronenpaar = Einfachbindung | 2 = Doppelbindung | 3 = Dreifachbindung

Atombindung

Elektronen teilen - Bindungen verstehen - polar und unpolar unterscheiden

3 Wer zieht stärker an den Elektronen?

Die Elektronegativität (EN) beschreibt, wie stark ein Atom die gemeinsamen Bindungselektronen anzieht.

Je größer die EN, desto stärker zieht das Atom das gemeinsame Elektronenpaar an.

Berechne die Elektronegativitätsdifferenz: $\Delta EN = \text{größere EN} - \text{kleinere EN}$ 

EN: 2,2 / 2,2

 $\Delta EN =$ _____

stärkeres Atom: _____



EN: 2,2 / 3,2

 $\Delta EN =$ _____

stärkeres Atom: _____



EN: 2,2 / 3,4

 $\Delta EN =$ _____

stärkeres Atom: _____



EN: 2,6 / 2,2

 $\Delta EN =$ _____

stärkeres Atom: _____

4 Unpolare oder polare Atombindung?

Bei einer unpolaren Bindung werden die Bindungselektronen annähernd gleich stark angezogen.

Bei einer polaren Bindung zieht ein Atom stärker am gemeinsamen Elektronenpaar.

unpolar: Elektronen etwa gleich verteilt

polar: Elektronen ungleich verteilt

Ordne die Bindungen zu und begründe mithilfe der EN-Werte.

unpolar ☐polar ☐

Begründung: _____

unpolar ☐polar ☐

Begründung: _____

unpolar ☐polar ☐

Begründung: _____

unpolar ☐polar ☐

Begründung: _____

unpolar ☐polar ☐

Begründung: _____

Trage bei den polaren Bindungen zusätzlich $\delta+$ und $\delta-$ an den passenden Atomen ein.

Atombindung

Elektronen teilen - Bindungen verstehen - polar und unpolar unterscheiden

5 Teilladungen und Bindungselektronen

Bei einer polaren Bindung trägt das stärker anziehende Atom δ^- , das andere Atom δ^+ .

Trage die Teilladungen ein und notiere, zu welchem Atom das gemeinsame Elektronenpaar verschoben ist.

H — Cl

 δ^+ / δ^-

Elektronenpaar zu:

H — O

 δ^+ / δ^-

Elektronenpaar zu:

C — O

 δ^+ / δ^-

Elektronenpaar zu:

N — H

 δ^+ / δ^-

Elektronenpaar zu:

6 Üben und erklären

a) Untersuche die Bindungen. Berechne ΔEN und entscheide: polar oder unpolar.

EN: H 2,2 C 2,6 N 3,0 O 3,4 F 4,0 Cl 3,2

H — F

 $\Delta EN =$

polar / unpolar:

 δ^+ / δ^-

C — O

 $\Delta EN =$

polar / unpolar:

 δ^+ / δ^-

N — H

 $\Delta EN =$

polar / unpolar:

 δ^+ / δ^-

C — C

 $\Delta EN =$

polar / unpolar:

 δ^+ / δ^-

b) Erkläre den Unterschied zwischen einer unpolaren und einer polaren Atombindung.

c) Warum werden bei einer Atombindung Elektronen gemeinsam genutzt?
